

Fase de Pruebas de Software Sistema de Monitoreo Lácteo

14 documentos QA + evidencia verificable

Sistema de monitoreo térmico y agitación para la producción y comercio de derivados lácteos para la comunidad de Pucara Grande.

Resultado verificado

83 de 85 pruebas aprobadas - 97,65 %

LISTO PARA PRODUCCIÓN CON OBSERVACIONES

¿Qué se documentó?

Los 14 archivos forman una cadena de planificación, ejecución, evidencia y decisión.

1. Análisis QA

3. Plan de pruebas

5. Validaciones

7. Persistencia

9. Rendimiento

11. Defectos

13. Informe final

2. Requisitos

4. Casos de prueba

6. Autenticación

8. Integración

10. Trazabilidad

12. Regresión

14. Producción

REGLA APLICADA

Los resultados ejecutados se distinguen de los casos planificados. Ninguna prueba pendiente se presenta como aprobada.

1. Análisis QA previo

Define qué debe probarse antes de ejecutar el plan.

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Sistema analizado

- Monitoreo térmico y agitación.
- Producción y catálogo de derivados lácteos.
- Acopio, inventario, ventas y reportes.

Riesgos identificados

- Reglas térmicas y calibración por confirmar.
- Permisos, inventario y archivos críticos.
- Dependencias entre módulos y dispositivo IoT.

Resultado

- Prioridades y datos de prueba definidos.
- Base para requisitos, casos y trazabilidad.
- No declara resultados de ejecución.

EVIDENCIA DOCUMENTAL

Archivo revisado en el repositorio; contiene módulos, reglas, riesgos, datos y orden recomendado de pruebas.

2. Matriz de requisitos verificables

Convierte el alcance del sistema en requisitos que pueden comprobarse.

28 REQUISITOS

Requisitos funcionales

- 17 requisitos funcionales.
- Producción, monitoreo, catálogo, acopio, inventario y ventas.
- Cada requisito puede relacionarse con pruebas.

No funcionales

- 11 requisitos no funcionales.
- Seguridad, integridad, rendimiento, compatibilidad y recuperación.
- Ambigüedades documentadas.

Cobertura esperada

- Total: 28 requisitos verificables.
- Exclusiones de versión registradas.
- Sirve de origen para la trazabilidad.

DATO VERIFICABLE

La matriz registra 17 requisitos funcionales y 11 no funcionales: 28 en total.

3. Plan de pruebas

Define alcance, ambiente, estrategia, responsabilidades y criterios de salida.

PLAN DEFINIDO

Alcance

- Módulos incluidos y elementos fuera de alcance.
- Pruebas funcionales, integración, seguridad, BD, rendimiento y regresión.
- Priorización por criticidad y riesgo.

Ambiente y datos

- Laravel 12, PHP, Blade, JavaScript y base de datos.
- Datos controlados para usuarios, producción, lotes, ventas y alertas.
- Evidencia obligatoria por ejecución.

Criterios de salida

- Cero defectos críticos abiertos.
- Defectos altos corregidos o riesgo aceptado.
- Trazabilidad y resultados actualizados.

ESTADO

Documento de planificación completo. Los resultados se obtienen únicamente al ejecutar las suites y casos asociados.

4. Especificación de casos de prueba

Describe pasos, datos, resultados esperados y evidencias requeridas.

36 CASOS DISEÑADOS

Cobertura funcional

- CP-001 a CP-028.
- Autenticación, IoT, producción, productos, proveedores, inventario y ventas.
- Incluye positivos, negativos y límites.

Cobertura no funcional

- CP-029 a CP-036.
- Seguridad, rollback, rendimiento, trazabilidad, compatibilidad y recuperación.
- Criterios verificables por caso.

Regla de evidencia

- Resultado obtenido se completa al ejecutar.
- No se marca PASS sin salida verificable.
- Cada fallo debe relacionarse con un defecto.

ESTADO REAL

36 casos especificados. Los campos de resultado permanecen pendientes cuando no existe una ejecución individual documentada.

5. Pruebas de validación de entrada

Verifica campos, formatos, límites, combinaciones y rechazo de datos inválidos.

99 CASOS DISEÑADOS

Entradas cubiertas

- Usuarios, productos, presentaciones y proveedores.
- Producción, ingresos, lotes y punto de venta.
- Movimientos, ajustes, descartes, filtros e IoT.

Tipos de validación

- Obligatorios, formato, longitud y enumeraciones.
- Fechas, cantidades enteras, precios y estados.
- Relaciones existentes y registros activos.

Hallazgos

- Reglas que requieren aprobación previa.
- Datos generales de ejecución definidos.
- No se inventan resultados para casos pendientes.

ESTADO REAL

99 casos de validación diseñados; el propio documento reserva Resultado obtenido para la ejecución.

6. Autenticación y autorización

Comprueba sesiones, roles, rutas protegidas, políticas, CSRF y API del dispositivo.

42 CASOS DISEÑADOS

Autenticación

- Login válido e inválido.
- Cierre, expiración y regeneración de sesión.
- Límite de intentos y cuentas inactivas.

Autorización

- Administrador y Trabajador.
- Gestión de usuarios, productos, proveedores y operaciones comerciales.
- Políticas de ajustes y descartes.

Protecciones

- Rutas con auth y rechazo sin sesión.
- CSRF y manipulación de métodos.
- Endpoints ESP32, identificación y límites.

EVIDENCIA EJECUTADA RELACIONADA

La suite actual aprobó los flujos cubiertos de acceso protegido, restricción del rol Productor y permisos comerciales.

7. MySQL y persistencia

52 CASOS DISEÑADOS

Diseña comprobaciones de relaciones, restricciones, transacciones y consistencia.

Persistencia

- Inserciones, consultas, actualizaciones y eliminaciones.
- Claves primarias, foráneas y relaciones Eloquent.
- Marcas de tiempo y persistencia entre solicitudes.

Integridad

- Duplicados, tipos de datos y enumeraciones.
- Rollback, FEFO, idempotencia y saldo no negativo.
- Consistencia entre lotes y stock general.

Limitación

- La suite automatizada usa SQLite en memoria.
- La prueba específica del motor MySQL sigue pendiente.
- No se presenta como resultado ejecutado.

EVIDENCIA REAL

Las transacciones e integridad fueron comprobadas con SQLite en memoria; la compatibilidad específica de MySQL requiere ejecución separada.

8. Pruebas de integración

Integra rutas, middleware, controladores, servicios, modelos, vistas y JavaScript.

EJECUTADO

Suite PHP

- 75 pruebas ejecutadas.
- 73 aprobadas y 2 fallidas.
- 505 aserciones; duración actual: 9,02 s.

Suite JavaScript

- 10 pruebas ejecutadas.
- 10 aprobadas y 0 fallidas.
- Navegación, cuajo y carrito de proveedores.

30 flujos documentados

- 26 aprobados.
- 2 fallidos por datos no visibles.
- 2 bloqueados por secuencia/MySQL directo.

EJECUCIÓN VERIFICADA EL 23/09/2026

Comandos ejecutados: php artisan test y node --test tests/js/*.test.mjs. Resultado consolidado: 83 de 85 aprobadas.

9. Plan de pruebas de rendimiento

Define cómo medir tiempos, carga, concurrencia, errores y recursos.

PLANIFICADO

Escenarios

- Línea base, dashboard e IoT sostenido.
- Operación comercial y picos del POS.
- Inventario, reportes, exportaciones y catálogo.

Métricas

- Tiempo mínimo, promedio, percentiles y máximo.
- Throughput, solicitudes, rechazos y errores.
- CPU, memoria, base de datos y concurrencia.

Criterio

- No inventar tiempos ni capacidad.
- Registrar herramienta, volumen y ambiente.
- Emitir dictamen con evidencia reproducible.

ESTADO REAL

El plan existe, pero no contiene mediciones reales; rendimiento queda como observación para una validación posterior.

10. Matriz de trazabilidad

Relaciona requisitos, casos y estado documental de cobertura.

100 % DOCUMENTAL

Cobertura

- 17/17 requisitos funcionales relacionados.
- 11/11 requisitos no funcionales relacionados.
- 28/28 requisitos con al menos un caso.

Trazabilidad

- Cada requisito apunta a casos CP, AUT, BDP, INT o rendimiento.
- Permite localizar faltantes y duplicidades.
- CP-028 controla exclusiones documentadas.

Interpretación

- 100 % es cobertura documental.
- No significa 100 % de casos ejecutados.
- La ejecución se registra por separado.

RESULTADO VERIFICABLE

La matriz no identifica requisitos sin caso relacionado; mantiene separadas cobertura documental y cobertura de ejecución.

11. Reporte de defectos

Registra los únicos dos fallos reproducibles encontrados en la ejecución.

2 DEFECTOS ABIERTOS

DEF-001

- El listado de descartes no muestra la nota Control semanal.
- La creación y la pérdida 15,00 sí funcionan.
- Impacto: visualización incompleta.

DEF-002

- El reporte de ventas no muestra Finca Norte.
- La ruta responde 200 y muestra Vaso 250 g.
- Impacto: dato de proveedor no visible en la tabla.

Clasificación

- Severidad documentada: Media.
- Prioridad documentada: Alta.
- No comprometen cálculo, stock ni transacciones.

EVIDENCIA REPRODUCIBLE

Fallos confirmados en DescarteProductoPagesTest.php:29 y PanelCommercialRefinementTest.php:265.

12. Pruebas de regresión

Prepara la verificación posterior a la corrección de los dos defectos.

14 CASOS PENDIENTES

Objetivo

- Repetir INT-015 e INT-019.
- Comprobar vistas, filtros, exportaciones y detalles.
- Asegurar que la corrección no rompa otros flujos.

Condiciones

- Aplicar la corrección primero.
- Ejecutar el caso original y la suite relacionada.
- Adjuntar salida y evidencia nueva.

Estado

- 14 casos preparados.
- Resultado obtenido vacío.
- Todos permanecen PENDIENTE.

TRANSPARENCIA

No se afirma que los defectos estén corregidos. La regresión será evidencia de cierre después de aplicar los cambios.

13. Informe final de resultados

Consolida únicamente las pruebas automatizadas realmente ejecutadas.

97,65 % APROBADO

Resultado consolidado

- 85 pruebas automatizadas ejecutadas.
- 83 aprobadas.
- 2 fallidas.

Flujos aprobados

- Autenticación, acopio y venta FEFO.
- Inventario, ajustes y descartes internos.
- Roles, páginas comerciales y JavaScript.

Observaciones

- Dos defectos de presentación abiertos.
- MySQL directo y rendimiento aún no medidos.
- Regresión pendiente hasta corregir las vistas.

CÁLCULO

$83 / 85 \times 100 = 97,65 \%$. PHP: 73/75; JavaScript: 10/10. No se suman casos diseñados pero no ejecutados.

14. Evaluación de preparación para producción

Decisión actualizada con base en la ejecución y el impacto de los hallazgos.

LISTO CON OBSERVACIONES

Base de la decisión

- 97,65 % de pruebas automatizadas aprobadas.
- Los flujos críticos cubiertos aprobaron.
- No existen fallos comprobados de cálculo o pérdida de stock.

Dos observaciones

- Mostrar la nota en el listado de descartes.
- Mostrar la unidad productiva en ventas.
- Son defectos visibles y corregibles, no fallos del núcleo transaccional.

Seguimiento

- Corregir DEF-001 y DEF-002.
- Ejecutar los 14 casos de regresión.
- Completar MySQL directo y rendimiento como validación posterior.

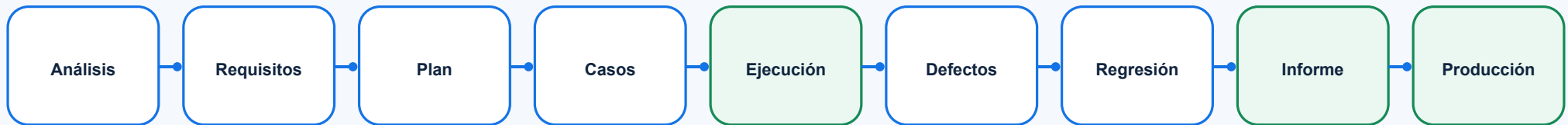
DICTAMEN DE LIBERACIÓN

LISTO PARA PRODUCCIÓN CON OBSERVACIONES. La liberación debe registrar los dos defectos conocidos y programar su corrección y regresión.

Flujo completo de la documentación

Cada documento aporta una parte de la evidencia del proyecto.

LISTO CON OBSERVACIONES



Resultado real

- 85 pruebas ejecutadas.
- 83 aprobadas.
- 2 fallidas de presentación.

Núcleo comprobado

- Acopio, FEFO e inventario.
- Ajustes, descartes internos y roles.
- Transacciones y JavaScript.

Decisión

- Listo para producción con observaciones.
- Registrar y corregir DEF-001 y DEF-002.
- Ejecutar regresión posterior.

CONCLUSIÓN

La evidencia demuestra un funcionamiento general estable. Los dos hallazgos abiertos afectan la información visible, no el núcleo transaccional cubierto.